

例:
右反函数 $h(n)$
实际代价 $g(n)$
评估函数 $f(n) = h + g(n)$

代價樹

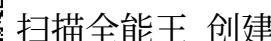
```
graph TD; S --> A; S --> B; A --> C; B --> G
```

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

② ITEM: 个场

成立, 原命题得证."

④ 工 (E) 人 (A) 不 (N) 知 (O)



SK111:

① 穷举所有路径。
 { 有路通 $\Rightarrow$ 不独
 { 所有路堵死 $\Rightarrow$ 独

② 对 $A \rightarrow C \rightarrow B$, 若 C 不恰定, C 而代有任所一
 个恰定, C 就视为恰定。

1. 计算

$$P(X|Y) = \frac{P(X,Y)}{P(Y)} = \frac{P(Y|X)P(X)}{P(Y)}$$

$$P(X) = \sum_i P(X,Y_i)$$

$$P(X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i | \text{Parents}(X_i))$$

例:

A	B	P(A,B)
T	T	0.8
F	F	0.7

A	B	P(C)	P(D)
T	T	0.4	0.9
T	F	0.2	0.8
F	T	0.3	0.1
F	F	0.1	0.2

变量消元

求 $P(C|T,D)$

$$P(C,T,D) = \frac{P(C,T,D)}{P(C,T,D) + P(T,C,D)}$$

$$P(C,T,D) = \sum_A \sum_B P(A,B,C=T,D=F)$$

$$= \sum_A \sum_B P(A)P(B|A)P(C=T|A,B)P(D=F|A,B)$$

$A=T, B=T: 0.2 \times 0.8 \times 0.4 \times (1-0.9) = 0.0064$
 $T \quad F: 0.2 \times (1-0.8) \times 0.2 \times (1-0.8) = 0.0016$
 $F \quad T: (1-0.2) \times 0.7 \times 0.3 \times (1-0.1) = 0.1512$
 $F \quad F: (1-0.2) \times (1-0.7) \times 0.1 \times (1-0.2) = 0.0192$

$\Rightarrow P(C,T,D) = \Sigma = 0.1784$
 $P(T,C,D) = \sum_A \sum_B P(A,B,C=F,D=F)$
 把上面第3题换成 $(1-\dots) \Rightarrow 0.5416$
 $P(C|T,D) = \frac{0.1784}{0.1784 + 0.5416} = 0.2478$

例:

T	H	P(T,H)
T	T	0.7
T	F	0.6
F	T	0.8
F	F	0.5

$P(+u|+t,+h) = 0.9$
 $P(+u|+t,-h) = 0.3$
 $P(+u|-t,+h) = 0.5$
 $P(+u|-t,-h) = 0.1$

$P(+e|+t,+u) = 0.9 \quad P(+e|+t,-u) = 0.5$
 $P(+e|-t,+u) = 0.7 \quad P(+e|-t,-u) = 0.3$
 求 $P(+u|+e)$

① $P(+u,+e) = \sum_i \sum_j P(T_i, H_j, +u, +e)$
 $= \sum_i \sum_j P(T_i)P(H_j)P(+u|T_i, H_j)P(+e|T_i, +u)$

变量消元: $\sum_i P(T_i)P(H_j)P(+u|T_i, H_j)P(+e|T_i, +u)$
 $\sum_i P(T_i)P(H_j)P(+u|T_i, H_j)P(+e|T_i, +u)$
 $\sum_i P(T_i)P(H_j)P(+u|T_i, H_j)P(+e|T_i, +u)$

出现次数最多的放外面

七. 深度学习

(一) ANN. $z = w_0 + \sum_j w_j x_j \rightarrow \text{sigmoid}$
 $a = g(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}, g(z) = g(z)[1-g(z)]$ 激活函数
 $\frac{\partial g}{\partial w_j} = \frac{\partial g}{\partial z} \cdot x_j = g(z)[1-g(z)] \cdot x_j$

(二) CNN 卷积神经网络
 ① 卷积: $O = \frac{I - F + 2P}{S} + 1$
 输入矩阵 I
 卷积核 F
 步长 S
 偏置 P
 输出矩阵 O
 不是矩阵乘法, 是对应位置相乘再相加。

eg: input $\begin{bmatrix} 5 & 3 & 4 & 5 & 0 \\ 7 & 0 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 2 & -2 \\ 4 & 0 & 2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$ $F = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
 $S=1, P=0, S=1, P=0, S=1, P=0$

③ 3×3 平均池化 pooling: 取 3×3 的平均值
 ④ 最大池化: 取 3×3 的最大值
 ⑤ 层: 输入 $\Rightarrow$ 卷积 $\Rightarrow$ 激活函数 $\Rightarrow$ 池化 $\Rightarrow$ 全连接 FC

⑥ FC 层: 上一层神经元 $\times$ 下一层神经元 (权重)
 下一层神经元数 (偏置) (卷积核 $\times$ 卷积核)
 ⑦ 卷积层: 上一层神经元 $\times$ 下一层神经元 (权重)
 下一层神经元数 (偏置) (卷积核 $\times$ 卷积核)
 ⑧ ReLU 进时, 对下数: 输出 $\times$ 权重 $\times$ 偏置

八. 马尔可夫决策过程与强化学习 MDP & RL
 $U_{i+1}(S) = \frac{R(S) + \gamma \max_{a'} \sum_{S'} T(S, a, S') U_i(S')}{1 - \gamma}$
 即时奖励. 转移函数 = 转移

$V_{k+1}(S) = \max_a \sum_{S'} T(S, a, S') [R(S, a, S') + \gamma V_k(S')]$
 次级下所有可能位置 $\rightarrow$ 下一步选择.
 $V^*(S) = \max_a \sum_{S'} T(S, a, S') [R(S, a, S') + \gamma V^*(S')]$
 $Q^*(S, a) = \sum_{S'} T(S, a, S') [R(S, a, S') + \gamma \max_{a'} Q^*(S', a')]$
 V : S 的总价值. Q : S 和 a 的总价值.
 $V^*(S) = \max_a Q^*(S, a)$

① 价值迭代
 ② 策略迭代
 先固定策略 π , 算 $V^\pi: V_{k+1}(S) = \sum_{S'} T(S, \pi, S') [R(S, \pi, S') + \gamma V_k(S')]$
 再固定 V^π , 算 $\pi^*(S) = \arg \max_a \sum_{S'} T(S, a, S') [R(S, a, S') + \gamma V^*(S')]$

例子: $\gamma = 0.9, R(S) = -1$. 策略迭代
 ① 固定 $\pi(S)$, 求 $V^\pi(S)$

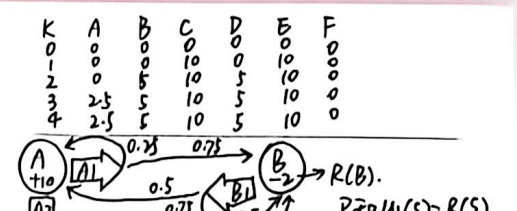
$\pi(S)$	1	2	3	4	5	6
$V^\pi(S)$	$\frac{1}{7}$	$\frac{12}{7}$	3	4	5	6

$V^* = -1 + 0.9 \times \frac{2 \times 12 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} \Rightarrow V^* = \frac{12}{7}$

② 求最佳策略 π^*
 对 $1: X=1, V=\frac{12}{7} \Rightarrow \pi^* = 1$
 逐一比较.

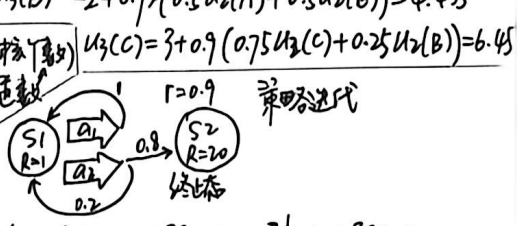
③ 逐 π 价值迭代公式:
 $V_{k+1}(S) = \max_a \{ \sum_{S'} T(S, a, S') [R(S, a, S') + \gamma V_k(S')] \}$
 $A = \{ \text{东, 南, 西, 北} \}$
 ④ 求最佳策略: 找最短路径.
 ⑤ 价值迭代

ReLU: $\begin{cases} x & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$



$U_2(A) = E(A_1) = 0.25 \times 10 - 0.75 \times 2 = 1$
 $E(A_2) = 3$
 $U_2(A) = 10 + 0.9 \times \max\{1, 3\} = 12.7$
 $U_2(B) = -2 + 0.9 \times (0.5 \times 10 - 0.5 \times 2) = 1.6$
 $U_2(C) = 3 + 0.9 \times (0.75 \times 3 - 0.25 \times 2) = 4.575$
 $U_3(A) = E(A_1) = 0.25 U_2(A) + 0.75 U_2(B) = 4.375$
 $E(A_2) = U_2(C) = 4.575$
 $U_3(A) = 10 + 0.9 \times \max\{4.375, 4.575\} = 14.115$
 $U_3(B) = -2 + 0.9 \times (0.5 U_2(A) + 0.5 U_2(B)) = 4.425$
 $U_3(C) = 3 + 0.9 \times (0.75 U_2(C) + 0.25 U_2(B)) = 6.45$

⑥ 迭代, 求新 $\pi(S)$
 选 $a_1: V_1 = 1 + 0.9 \times V^{20}(S_1) = 10$
 选 $a_2: V_2 = 0.9 \times (0.2 V^{20}(S_1) + 0.8 V^{20}(S_2)) = 16.2$
 $\Rightarrow \pi(S_1)$ 是选 a_2 .



对 $S_2: V^{20}(S_2) = -1 + 0.5 V^{20}(S_2) \Rightarrow V^{20}(S_2) = -2$
 对 $S_1: V^{20}(S_1) = 0 + 0.5 V^{20}(S_2) \Rightarrow V^{20}(S_1) = -1$

② 迭代. 对 $S_2, Q(S_2, a_1) = -4 + 0.5 \times 20 = 6 > -2$
 $\Rightarrow \pi(S_2) = a_1$
 对 $S_1: Q(S_1, a_1) = -2 + 0.5 (0.5 V^{20}(S_1) + 0.5 \times 20) = 2.75 > -1$
 $\Rightarrow \pi(S_1) = a_1$

③ 逐 π 价值迭代公式:
 $V_{k+1}(S) = \max_a \{ \sum_{S'} T(S, a, S') [R(S, a, S') + \gamma V_k(S')] \}$
 $A = \{ \text{东, 南, 西, 北} \}$
 ④ 求最佳策略: 找最短路径.
 ⑤ 价值迭代

⑥ 迭代, 求新 $\pi(S)$
 选 $a_1: V_1 = 1 + 0.9 \times V^{20}(S_1) = 10$
 选 $a_2: V_2 = 0.9 \times (0.2 V^{20}(S_1) + 0.8 V^{20}(S_2)) = 16.2$
 $\Rightarrow \pi(S_1)$ 是选 a_2 .

⑦ 逐 π 价值迭代公式:
 $V_{k+1}(S) = \max_a \{ \sum_{S'} T(S, a, S') [R(S, a, S') + \gamma V_k(S')] \}$
 $A = \{ \text{东, 南, 西, 北} \}$
 ⑧ 求最佳策略: 找最短路径.
 ⑨ 价值迭代



扫描全能王 创建